Bereich | Zu klärende Frage

Lernzeit und Inhalte

Gemeinsame Grundlagen

Wie verbinden sich selbst gewählte Projekte, gemeinsame fachliche Grundlagen und individuelle Vertiefung?

Urteilsvermögen und kritische Reflexion

- Jugendliche müssen "Urteilsvermögen unter Unsicherheit" erlernen, um KI-Outputs kritisch zu hinterfragen, Quellen zu gewichten und Widersprüche zu identifizieren.
- Dies erfordert eine hohe Ambiguitätstoleranz, um widersprüchliche Deutungen und offene Fragen auszuhalten, vorläufige Entscheidungen zu treffen und diese bei Bedarf zu revidieren.

Hybride Mündigkeit und Methodik

- Anstelle einer rein individuellen Kompetenzakkumulation rückt die "hybride Urteilskraft" in den Fokus, welche begreift, was bei der gemeinsamen Problemlösung von Mensch und Maschine entsteht.
- Eine essenzielle Voraussetzung dafür ist die digitale Mündigkeit, die kritisches Denken und einen stark reflektierten Umgang mit KI und Daten (AI Literacy) beinhaltet.

Anpassungsfähigkeit und Lernstrategien

- Die Kompetenz zum lebenslangen Lernen befähigt Jugendliche, eigene Interessen mit Lernzielen zu verbinden, den Lernbedarf zu erkennen und Strategien selbstständig anzupassen.
- Zentral für den zukünftigen Arbeitsmarkt ist die Fähigkeit, eigene Überzeugungen zu revidieren und die persönliche "Kill-Schwelle" zu kennen – also exakt zu wissen, wann eine Methode aufgegeben werden muss.

Zukunfts- und Systemkompetenz

- Durch "Futures Literacy" lernen sie, unterschiedliche Zukunftsvorstellungen sowie deren zugrundeliegende Annahmen systematisch zu untersuchen und Entscheidungen bei veränderten Voraussetzungen neu zu evaluieren.
- Zur Bewältigung ökologischer und gesellschaftlicher Transformationen sind systemisches Denken und ethische Entscheidungsfindung fundamental.

Soziale und personale Resilienz

- Resilienz, Introspektion, Selbstwirksamkeit und emotionale Intelligenz bilden das notwendige Fundament der individuellen Handlungsfähigkeit.

- Ergänzt wird diese Basis durch zwingende Interaktionskompetenzen wie Konfliktfähigkeit, Diversitätskompetenz und die Fähigkeit zur wertschätzenden, kreativen Team-Kollaboration.

Projektbezogenes Lernen

Benötigtes Wissen

- **Grundlagen- und Metawissen:** Um Fragestellungen zur Zukunftsgestaltung bearbeiten zu können, benötigen Jugendliche ein solides Grundlagenwissen über die Gegenwart. Ebenso entscheidend ist das strukturierte Wissen darüber, was sie *nicht* wissen.

- **Methoden- und Werkzeugwissen:** Da reines Faktenwissen nicht mehr primär gelehrt oder geprüft wird, benötigen sie vor allem Werkzeuge und das methodische Wissen, wie man sich in einer rasant verändernden Welt neues Wissen effizient aneignet.

Prozess der Wissenserschliessung während der Arbeit

- **Introspektion und Strategieanpassung:** Die Jugendlichen verbinden ihre persönlichen Interessen mit den Lernzielen, erkennen ihren spezifischen Lernbedarf für das Projekt selbstständig und passen ihre Lernstrategien fortlaufend an.

- **Experimentelle Iteration im Real-Labor:** Sie erschliessen sich neues Wissen praxisnah, indem sie eigene Fragen entwickeln, begrenzte Versuche durchführen und aus den gewonnenen Rückmeldungen die nächsten Schritte ableiten und weiterarbeiten.

- **Technologienutzung und Quellenkritik:** Digitale Werkzeuge und KI-Interfaces werden als selbstverständliche Instrumente für die Recherche genutzt. Die Wissensaneignung besteht hierbei im aktiven Prozess: KI-Outputs werden kritisch hinterfragt, Quellen gewichtet, Widersprüche identifiziert und darauf basierend eigene Positionen formuliert.

- **Transfer und Unterstützung:** Der Fokus liegt auf der Fähigkeit, neue Inhalte zügig zu erschliessen, zu verstehen und das Wissen direkt in veränderten Situationen anzuwenden. Dabei evaluieren sie ihren Prozess und greifen gezielt auf notwendige Unterstützung (wie etwa Lehrpersonen als epistemische Trainer) zurück.

Individuelle Vertiefung

Verfolgung eigener Interessen

- Im Lernprozess der **Introspektion und Zukunftsgestaltung** verbinden die Jugendlichen ihre eigenen Interessen gezielt mit Lernzielen, Handlungsmöglichkeiten und Erfahrungen.

- Als Kernkompetenz des **lebenslangen Lernens** definieren und verfolgen sie eigene Lernziele und entwickeln die dafür geeigneten Lernstrategien.

Bedarf an Übung und Unterstützung

- Um den Kompetenzerwerb nachzuweisen, müssen die Lernenden fähig sein, ihren eigenen Lernbedarf zu erkennen, **Unterstützung zu nutzen** und ihre Lernstrategien selbstständig anzupassen.

- Gezielte Übung erfolgt durch **kognitive Eigenleistungs-Aufgaben**: In diesen ist die Nutzung von KI explizit verboten, da sie als Trainingsfeld für menschliche Problemformulierung und Argumentationskohärenz dienen.

- Die Schule übernimmt die Rolle eines "Kraftsportstudios" (Gyms) für das Lernen, in dem Jugendliche aktiv Hilfe und Unterstützung benötigen, um ihre kognitiven Fähigkeiten optimal trainieren zu können – etwa indem digitale Ablenkungen entfernt werden.

- Der individuelle Übungsbedarf differenziert sich auch nach Leistungsniveau, sodass beispielsweise leistungsstarke Schülerinnen und Schüler vertieft an weiterführenden Kompetenzstufen arbeiten.

Lehrpersonen und Begleitung

Welche Aufgaben entstehen, welche Qualifikationen und wie viel Zeit braucht die individuelle Unterstützung?

Aufgaben der Lehrenden und Begleitpersonen

- **Befähigung statt Vorbereitung:** Die pädagogische Kernaufgabe verschiebt sich von der Vorbereitung auf eine vordefinierte Welt hin zur aktiven Befähigung der Lernenden, die Zukunft selbst mitzugestalten.

- **Prozess- und Methodenbegleitung:** Lehrende begleiten die Lernenden im Real-Labor dabei, eigene Fragen zu entwickeln, strukturierte Versuche durchzuführen und aus den gewonnenen Rückmeldungen die nächsten Arbeitsschritte abzuleiten.

- **Förderung der Reflexion:** Sie unterstützen die Lernenden bei der Introspektion, um eigene Interessen mit Lernzielen zu verknüpfen, und leiten sie an, unterschiedliche Zukunftsvorstellungen und deren Annahmen kritisch zu untersuchen.

Erforderliche Qualifikationen

- **Digitale Mündigkeit und Methodik:** Begleitpersonen benötigen fundierte Kompetenzen im kritischen Denken, in der Problemlösung sowie im reflektierten Umgang mit Daten und künstlicher Intelligenz.

- **Future Literacy (Zukunftskompetenz):** Sie müssen den professionellen Umgang mit Komplexität und Unsicherheit beherrschen, um bei den Lernenden Reflexion, Antizipation und Perspektivenwechsel gezielt fördern zu können.

- **Nachhaltige Gestaltung (BNE):** Zwingend erforderlich sind Qualifikationen in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und der politischen Bildung, um systemisches Denken und ethisches Handeln für ökologische und gesellschaftliche Transformationen zu vermitteln.

Zeitbedarf für die individuelle Unterstützung

- **Qualitative zeitliche Verschiebung:** Da Lernende ab der siebten Klasse beispielsweise ein ganzes Semester in Real-Labor-Formaten an echten Projekten arbeiten, verlagert sich die Einsatzzeit der Lehrenden vom klassischen Frontalunterricht hin zu einer fortlaufenden, iterativen Begleitung.

- **Fehlende quantitative Bemessungsgrundlage:** Die vorliegenden Daten liefern keine exakten quantitativen Angaben (etwa in Stunden oder Prozenten) zum individuellen Zeitbedarf. Um den genauen zeitlichen Aufwand pro Lernendem seriös evaluieren zu können, bedarf es einer Präzisierung der künftigen organisatorischen Rahmenbedingungen oder weiterer empirischer Referenzwerte, statt an dieser Stelle Annahmen zu treffen.

Räume und Ausstattung

Der Einbezug der freien Natur deckt sich exakt mit der Anforderung, dass Kompetenzen durch reale Probleme und lokale Herausforderungen als Kerninfrastruktur entstehen. Wenn Bildung nicht mehr primär auf eine ungewisse Zukunft vorbereiten, sondern zur aktiven Mitgestaltung befähigen soll, verändern sich die räumlichen Ansprüche fundamental.

Ausserschulische und reale Lernorte Die Natur und das direkte gesellschaftliche Umfeld fungieren als primäre Arbeitsräume. Wenn Lernende im Rahmen von Real-Laboren die ökologische Umgestaltung eines Stadtquartiers entwerfen oder Assistenzsysteme für lokale Pflegeeinrichtungen konzipieren, findet das Lernen zwingend in der physischen Realität ausserhalb des Schulgebäudes statt.

Flexible Arbeits- und Begegnungsräume Für die kreative Zusammenarbeit, das sinnvolle Verteilen von Aufgaben und das Prüfen unterschiedlicher Lösungen bedarf es wandelbarer Zonen, die an projektbasierte Coworking-Spaces erinnern. Begegnungsräume müssen zudem so gestaltet sein, dass sie Diskurs zulassen, um Ambiguitätstoleranz zu trainieren und Widersprüche sowie Fehler offen und konstruktiv zu verhandeln.

Rückzugsräume für Introspektion Um den geforderten Lernprozess der Introspektion zu durchlaufen, in dem Lernende eigene Interessen mit Lernzielen verknüpfen und ihre Lernstrategien selbstständig anpassen, sind störungsfreie Zonen unerlässlich. Diese Orte dienen der fokussierten Reflexion, der eigenständigen Wissenserschliessung und der Formulierung eigener Forschungsfragen.

Transformation bestehender Schulgebäude Bestehende Infrastrukturen lassen sich weiternutzen, wenn sie als Basisstationen umdefiniert werden.

- **Lernorte der Nachhaltigkeit:** Die Gebäude müssen ganzheitlich arbeiten, sodass sich auch ihre Bewirtschaftung und Methodik an Prinzipien der Nachhaltigen Entwicklung orientiert.

- **Multifunktionale Zonen:** Klassenzimmer mit starrer Frontalausrichtung lassen sich in flexible Experimentier- und Auswertungsräume umwandeln, in denen begrenzte Versuche durchgeführt und aus Rückmeldungen weitere Schritte abgeleitet werden können.

- **Strukturelle Öffnung:** Flure und ungenutzte Zwischenräume bieten sich als Begegnungszonen an, während das gesamte Gebäude durchlässiger für Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und der Nachbarschaft werden muss, um Aufgabenteilung und zivilgesellschaftliche Interaktion physisch abzubilden.

Sichtbarmachung der Lernfortschritte

- **Wirkung statt Noten:** Der Erfolg von Formaten wie dem Real-Labor wird nach der tatsächlichen Wirksamkeit und Resonanz der entwickelten Lösungen in der realen Welt gemessen.

- **Qualitative Nachweise:** Kompetenzzuwachs wird sichtbar, indem Jugendliche fundiert erklären, weshalb sie ihr Vorgehen im Prozess geändert haben und wie sie diese Erkenntnisse auf neue Aufgaben übertragen können.

- **Transparenz in der Kollaboration:** Bei der Zusammenarbeit mit Agenten weisen die Lernenden ihre Fähigkeiten nach, indem sie die gemeinsame Lösung kritisch beurteilen und ihre eigenen Beiträge nachvollziehbar machen.

- **Adaptive Lernstrategien:** Die Kompetenz zur Introspektion wird evaluiert, indem Lernende ihren spezifischen Lernbedarf erkennen, gezielt Unterstützung einfordern und Lernstrategien selbstständig anpassen.

Anerkennung für Übergänge in Beruf und Folgeschulen

- **Systemische Kohärenz:** Damit diese neuen, formativen Nachweisformen bei Übertritten akzeptiert werden, muss eine hohe Kohärenz zwischen Gesetzen, Lehrplänen und Instrumenten auf Ebene von Bund, Kantonen und Gemeinden sichergestellt werden.

- **Anbindung an die Arbeitswelt:** Die vermittelten Zukunftskompetenzen und Potenziale (wie etwa im Cleantech-Bereich) müssen laufend an technologische Entwicklungen angepasst und der Berufsbildungs- sowie Arbeitswelt als standardisierte Referenz zur Verfügung gestellt werden.

KI-Unterstützung

Welche Funktionen setzen wir voraus, und wie verändert sich der Entwurf, wenn diese weniger zuverlässig oder weniger entlastend ausfallen als erhofft?

Wir setzen voraus, dass Künstliche Intelligenz als verlässlicher, kollaborativer Agent agiert, der Informationsverarbeitung automatisiert und als adaptiver Sparringspartner im Forschungszyklus zur Verfügung steht.

Vorausgesetzte KI-Funktionen

- **Kollaborative Agenten:** KI übernimmt abgrenzbare Teilaufgaben, vergleicht Lösungsvorschläge und generiert alternative Perspektiven, damit Lernende diese evaluieren und ihre Entscheidungen fundiert begründen können.

- **Kognitive und administrative Entlastung:** Die Technologie fungiert als effizientes Werkzeug zur Informationsübermittlung und Verarbeitung großer Datenmengen, was Lehrenden überhaupt erst die zeitlichen Freiräume für individuelle Prozessbegleitung verschafft.

- **Datensouveräne Infrastruktur:** Die Systeme erfordern zwingend Cybersecurity und geschützte Architekturen – idealerweise durch lokale Ausführbarkeit –, um die Privatsphäre der Jugendlichen zu sichern und Abhängigkeiten von geschlossenen Systemen zu vermeiden.

Auswirkungen bei geringerer Zuverlässigkeit oder Entlastung

- **Verschiebung zur Fehleranalyse:** Wenn Agenten unpräzise arbeiten oder halluzinieren, verlagert sich der Lernprozess massiv auf das kritische Debugging; das Erkennen von Fehlern und das Aushalten widersprüchlicher Deutungen werden zur primären kognitiven Leistung.

- **Erhöhter Bedarf an robustem Grundlagenwissen:** Je unzuverlässiger die KI-Outputs ausfallen, desto stärker müssen Lernende auf ihr eigenes Fakten- und Grundlagenwissen zurückgreifen, um in der hybriden Zusammenarbeit ein valides Urteil fällen zu können.

- **Gefährdung der pädagogischen Betreuung:** Wenn die erhoffte technologische Entlastung ausbleibt, verschärft sich das Ringen der Schulen mit Zeit- und Personalmangel erheblich. Die zeitintensive Rolle der Lehrperson als Coach im Real-Labor lässt sich dann ohne zusätzliche personelle Ressourcen in der Regelstruktur kaum flächendeckend aufrechterhalten.